INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- Anteriormente, trabalhamos na análise descritiva univariada para variáveis categóricas (nominal e ordinal) e quantitativas (discreta e contínua).

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- Anteriormente, trabalhamos na análise descritiva univariada para variáveis categóricas (nominal e ordinal) e quantitativas (discreta e contínua).

- Relembrando, a análise descritiva univariada consiste em:

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- Anteriormente, trabalhamos na análise descritiva univariada para variáveis categóricas (nominal e ordinal) e quantitativas (discreta e contínua).

- Relembrando, a análise descritiva univariada consiste em:
  - classificar a variável quanto ao seu tipo

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- Anteriormente, trabalhamos na análise descritiva univariada para variáveis categóricas (nominal e ordinal) e quantitativas (discreta e contínua).

- Relembrando, a análise descritiva univariada consiste em:
  - classificar a variável quanto ao seu tipo
  - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados

ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- Anteriormente, trabalhamos na análise descritiva univariada para variáveis categóricas (nominal e ordinal) e quantitativas (discreta e contínua).

- Relembrando, a análise descritiva univariada consiste em:
  - classificar a variável quanto ao seu tipo
  - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados

- A partir de agora, falaremos sobre **estatísticas sumárias** ou **medidas resumo**, tanto de posição quanto de dispersão.

MEDIDAS RESUMO

- Já vimos como usar gráficos e tabelas de frequência para resumir os dados.

MEDIDAS RESUMO

- Já vimos como usar gráficos e tabelas de frequência para resumir os dados.
- Podemos também usar **estatísticas sumárias** (ou **medidas resumo**): quantidades numéricas calculadas a partir dos dados.

MEDIDAS RESUMO

- Já vimos como usar gráficos e tabelas de frequência para resumir os dados.
- Podemos também usar **estatísticas sumárias** (ou **medidas resumo**): quantidades numéricas calculadas a partir dos dados.
- Por exemplo, podemos estar interessados em encontrar qual seria um valor “típico” do conjunto de dados.

MEDIDAS RESUMO

- Já vimos como usar gráficos e tabelas de frequência para resumir os dados.
- Podemos também usar **estatísticas sumárias** (ou **medidas resumo**): quantidades numéricas calculadas a partir dos dados.
- Por exemplo, podemos estar interessados em encontrar qual seria um valor "típico" do conjunto de dados.
- Podemos então usar uma estatística que descreva o centro da distribuição dos dados.

MEDIDAS RESUMO

- Já vimos como usar gráficos e tabelas de frequência para resumir os dados.
- Podemos também usar **estatísticas sumárias** (ou **medidas resumo**): quantidades numéricas calculadas a partir dos dados.
- Por exemplo, podemos estar interessados em encontrar qual seria um valor "típico" do conjunto de dados.
- Podemos então usar uma estatística que descreva o centro da distribuição dos dados.
- **Objetivo**: resumir os dados, através de valores que representem o conjunto de dados em relação à alguma característica (posição, dispersão).

MEDIDAS DE POSIÇÃO CENTRAL

MÉDIA

- Se $x_1, x_2, ..., x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

MÉDIA

- Se $x_1, x_2, ..., x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- A média pode ser interpretada como o ponto de equilíbrio de uma distribuição.

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Temos cereiais matinais de várias marcas e observamos a quantidade de calorias e carboidratos em porções de 30g.

Calorias e Carboidratos (Porções de 30g)

Cereal	Calorias	Carboidratos
Sucrilhos	109	26.0
All Bran	81	13.5
Nesfit	102	21.0
Nescau	115	23.0
Snow	113	25.0
Crunch	119	23.0
Moça	113	25.0
Fibra Mais	84	15.0
Froot Loops	113	25.0

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

- x_i: calorias do cereal i.

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

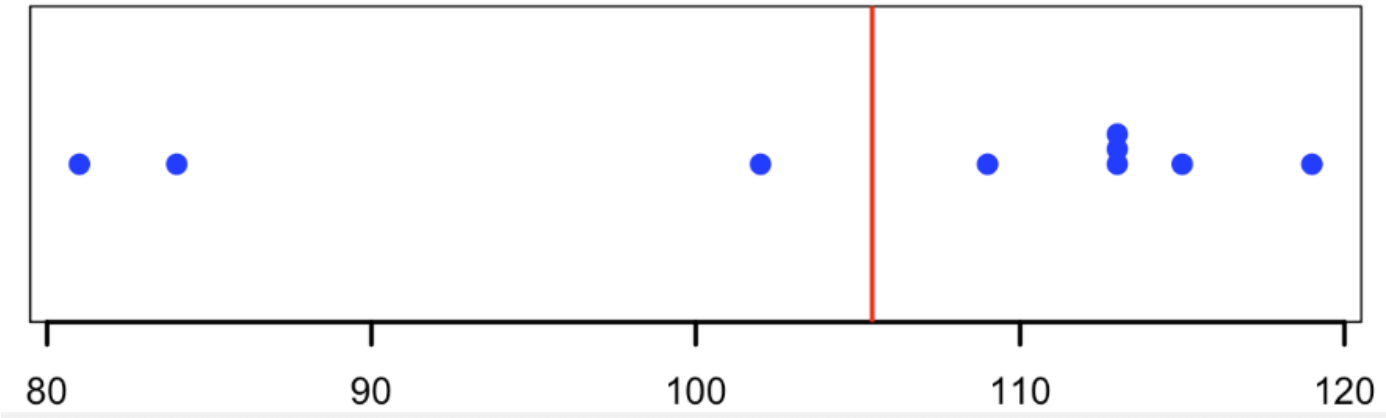
- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

- x_i: calorias do cereal i.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} x_i = 105.44$$

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- No gráfico de pontos abaixo, os pontos azuis representam as observações e a linha vermelha representa a média.



MEDIANA

- **Mediana**: valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.

MEDIANA

- **Mediana**: valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.

MEDIANA

- **Mediana**: valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.
  - Se n é **ímpar**: a mediana é o valor do meio, na sequência ordenada.

MEDIANA

- **Mediana**: valor que separa os dados em dois grupos de tamanhos iguais, ou seja, 50% das observações em cada, de acordo com seus valores ordenados.
- Para determinar a mediana (também conhecida como Q_2), ordene as n observações: $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}, \dots, x_{(n)}$.
  - Se n é **ímpar**: a mediana é o valor do meio, na sequência ordenada.
  - Se n é **par**: a mediana, por convenção, é a média aritmética das duas observações que caem no meio da sequência ordenada.

MEDIANA

- A fórmula da mediana pode ser escrita como:

$$Q_2 = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \dfrac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Em ordem crescente: 81, 84, 102, 109, 113, 113, 113, 115, 119

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Em ordem crescente: 81, 84, 102, 109, 113, 113, 113, 115, 119
- A mediana é 5ª observação, ou seja, **113**.

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Em ordem crescente: 81, 84, 102, 109, 113, 113, 113, 115, 119
- A mediana é 5ª observação, ou seja, **113**.
- Se descartássemos o maior valor, 119, teríamos oito observações, e a mediana seria

EXEMPLO: CEREAIS MATINAIS

- Calorias dos 9 cereais: 109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113
- Em ordem crescente: 81, 84, 102, 109, 113, 113, 113, 115, 119
- A mediana é 5ª observação, ou seja, **113**.
- Se descartássemos o maior valor, 119, teríamos oito observações, e a mediana seria

$$\text{mediana} = \frac{109 + 113}{2} = 111.$$

MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.

MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.

- Calorias dos 9 cereais:
  109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.

- Calorias dos 9 cereais:
  109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

- Tabela de frequências:

81	84	102	109	113	115	119
1	1	1	1	3	1	1

MODA

- A moda é o valor com maior número de ocorrências nos dados.

- Calorias dos 9 cereais:
  109, 81, 102, 115, 113, 119, 113, 84, 113

- Tabela de frequências:

81	84	102	109	113	115	119
1	1	1	1	3	1	1

- Portanto, a moda de calorias dos cereais é 113.

MODA

- Note que, ao contrário da média e da mediana, a moda pode ser calculada tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas.

MODA

- Note que, ao contrário da média e da mediana, a moda pode ser calculada tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas.
- Exemplo: uma pesquisa foi feita com 120 consumidores de um supermercado, e foi perguntado qual fruta eles mais consumiam.

MODA

- Note que, ao contrário da média e da mediana, a moda pode ser calculada tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas.
- Exemplo: uma pesquisa foi feita com 120 consumidores de um supermercado, e foi perguntado qual fruta eles mais consumiam.
- Os resultados foram o seguintes: abacaxi (3), banana (30), laranja (21), maçã (24), mamão (20), manga (4), pêra (15) e uva (3).

MODA

- Note que, ao contrário da média e da mediana, a moda pode ser calculada tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas.
- Exemplo: uma pesquisa foi feita com 120 consumidores de um supermercado, e foi perguntado qual fruta eles mais consumiam.
- Os resultados foram o seguintes: abacaxi (3), banana (30), laranja (21), maçã (24), mamão (20), manga (4), pêra (15) e uva (3).
- Nesse caso, a moda dessa variável é banana.

MODA

- Note que, ao contrário da média e da mediana, a moda pode ser calculada tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas.
- Exemplo: uma pesquisa foi feita com 120 consumidores de um supermercado, e foi perguntado qual fruta eles mais consumiam.
- Os resultados foram o seguintes: abacaxi (3), banana (30), laranja (21), maçã (24), mamão (20), manga (4), pêra (15) e uva (3).
- Nesse caso, a moda dessa variável é banana.
- Obviamente, não é possível calcular média nem mediana dessa variável, por se tratar de uma variável qualitativa (nominal).

MODA

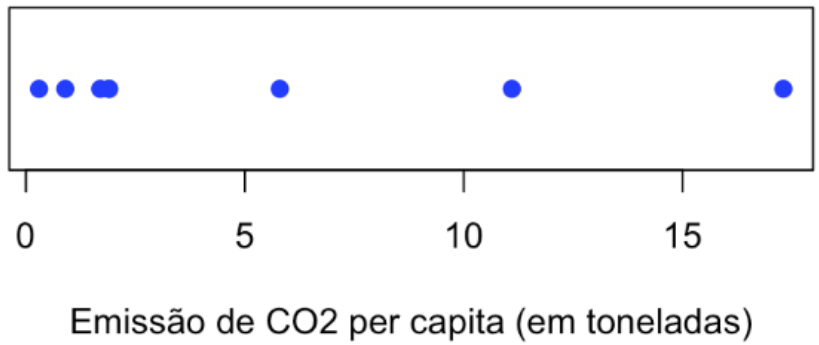
- A moda pode não ser única. Se houver duas modas, diz-se que a variável é bimodal.

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

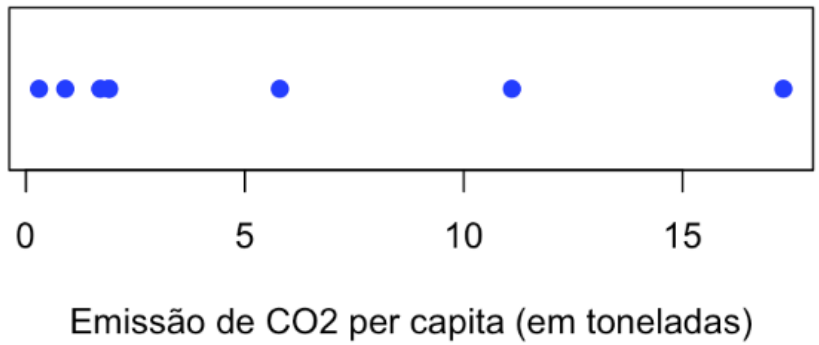
- Veja a tabela com dados da emissão de CO_2 per capita (em toneladas) para 8 países, em 2009.

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
EUA	17.3
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

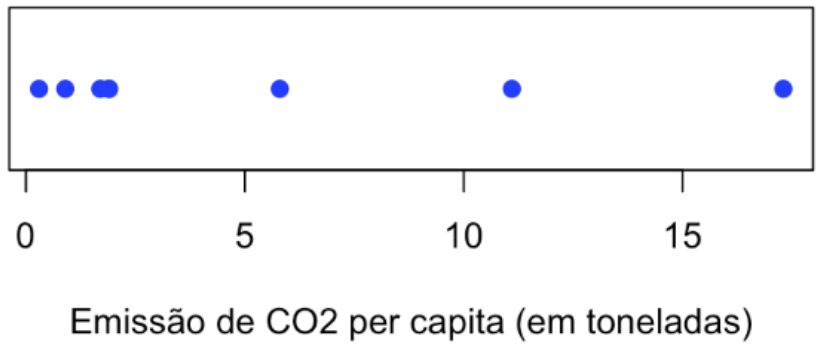


EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2



Média: $\bar{x} = \frac{40.9}{8} \approx 5.11$

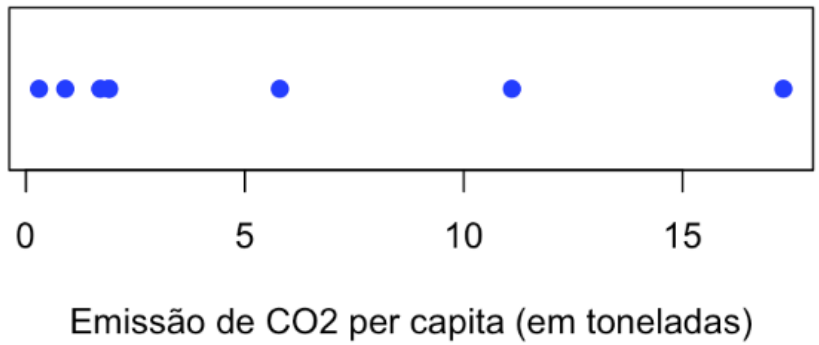
EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2



Média: $\bar{x} = \frac{40.9}{8} \approx 5.11$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1, 17.3

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

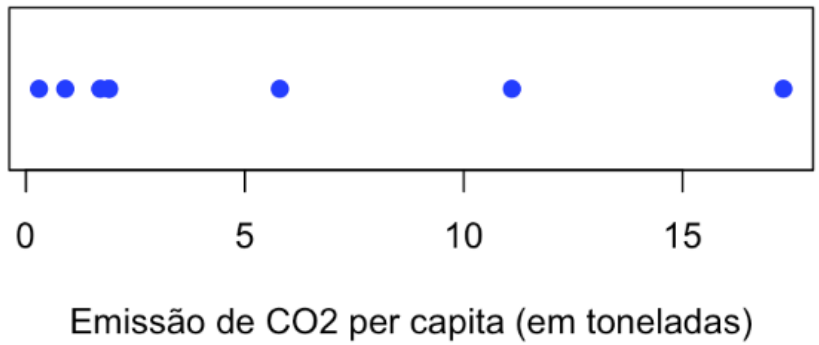


Média: $\bar{x} = \frac{40.9}{8} \approx 5.11$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1, 17.3

Mediana = 1.9

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2



Média: $\bar{x} = \frac{40.9}{8} \approx 5.11$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1, 17.3

Mediana = 1.9

A mediana é bem menor do que a média.

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
~~EUA~~	~~17.3~~
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

Se desconsiderarmos os EUA (maior valor):

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
~~EUA~~	~~17.3~~
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

Se desconsiderarmos os EUA (maior valor):

Média: $\bar{x} = \frac{23.6}{7} \approx 3.37$

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
~~EUA~~	~~17.3~~
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

Se desconsiderarmos os EUA (maior valor):

Média: $\bar{x} = \frac{23.6}{7} \approx 3.37$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
~~EUA~~	~~17.3~~
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

Se desconsiderarmos os EUA (maior valor):

Média: $\bar{x} = \frac{23.6}{7} \approx 3.37$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1

Mediana = 1.9

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
~~EUA~~	~~17.3~~
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

Se desconsiderarmos os EUA (maior valor):

Média: $\bar{x} = \frac{23.6}{7} \approx 3.37$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1

Mediana = 1.9

A mediana é menos afetada por valores muito extremos (muito diferentes do resto das observações) que a média.

EXEMPLO: EMISSÃO DE CO_2

País	Emissão CO2
China	5.8
Índia	1.7
~~EUA~~	~~17.3~~
Indonésia	1.9
Brasil	1.9
Rússia	11.1
Paquistão	0.9
Bangladesh	0.3

Se desconsiderarmos os EUA (maior valor):

Média: $\bar{x} = \frac{23.6}{7} \approx 3.37$

Dados Ordenados: 0.3, 0.9, 1.7, 1.9, 1.9, 5.8, 11.1

Mediana = 1.9

A mediana é menos afetada por valores muito extremos (muito diferentes do resto das observações) que a média.

Dizemos que a mediana é mais **robusta** que a média.

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

- Os dados abaixo referem-se ao número de vezes que homens e mulheres se casaram.

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

- Os dados abaixo referem-se ao número de vezes que homens e mulheres se casaram.

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**

- Será que existe diferença entre homens e mulheres quanto ao número de casamentos?

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

- Os dados abaixo referem-se ao número de vezes que homens e mulheres se casaram.

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

- Será que existe diferença entre homens e mulheres quanto ao número de casamentos?

- Qual medida de posição você usaria para apresentar a diferença entre homens e mulheres: **média, mediana ou moda**?

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

- Os dados abaixo referem-se ao número de vezes que homens e mulheres se casaram.

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

- Será que existe diferença entre homens e mulheres quanto ao número de casamentos?

- Qual medida de posição você usaria para apresentar a diferença entre homens e mulheres: **média, mediana ou moda**?

- A moda entre as mulheres é 0.
- A moda entre os homens é 0.

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**

Mediana:

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

Mediana:
Para as mulheres, a amostra ordenada é:

$$\underbrace{000\ldots0}_{5861\ 0\text{'s}}\quad \underbrace{111\ldots1}_{2773\ 1\text{'s}}\quad \underbrace{222\ldots2}_{105\ 2\text{'s}}$$

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

Mediana:
Para as mulheres, a amostra ordenada é:

$$\underbrace{000\ldots0}_{5861\ 0\text{'s}}\quad \underbrace{111\ldots1}_{2773\ 1\text{'s}}\quad \underbrace{222\ldots2}_{105\ 2\text{'s}}$$

Como $n = 8739$ é ímpar, a observação central está na posição $(1 + 8739)/2 = 4370$ e essa observação é 0. Portanto, a mediana é 0 para as mulheres.

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

Mediana:
Para as mulheres, a amostra ordenada é:

$$\underbrace{000\ldots0}_{5861\ 0\text{'s}}\quad \underbrace{111\ldots1}_{2773\ 1\text{'s}}\quad \underbrace{222\ldots2}_{105\ 2\text{'s}}$$

Como $n = 8739$ é ímpar, a observação central está na posição $(1 + 8739)/2 = 4370$ e essa observação é 0. Portanto, a mediana é 0 para as mulheres.
Para os homens, analogamente, a mediana também é 0.

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

Mediana:
Para as mulheres, a amostra ordenada é:

$$\underbrace{000\ldots0}_{5861\ 0\text{'s}}\quad \underbrace{111\ldots1}_{2773\ 1\text{'s}}\quad \underbrace{222\ldots2}_{105\ 2\text{'s}}$$

Como $n = 8739$ é ímpar, a observação central está na posição $(1 + 8739)/2 = 4370$ e essa observação é 0. Portanto, a mediana é 0 para as mulheres.
Para os homens, analogamente, a mediana também é 0.
Para dados discretos com poucos valores diferentes, a mediana ignora muita informação.

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**

Média:

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**

Média:

Para as mulheres, a média é:

$$\bar{x} = \frac{0\times5861+1\times2773+2\times105}{8739} = 0.34$$

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

Média:

Para as mulheres, a média é:

$$\bar{x} = \frac{0\times5861+1\times2773+2\times105}{8739} = 0.34$$

Para os homens, a média é:

$$\bar{x} = \frac{0 \times 7074 + 1 \times 1561 + 2 \times 43}{8678} = 0.19$$

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	8739	8678

Média:

Para as mulheres, a média é:

$$\bar{x} = \frac{0\times5861+1\times2773+2\times105}{8739} = 0.34$$

Para os homens, a média é:

$$\bar{x} = \frac{0 \times 7074 + 1 \times 1561 + 2 \times 43}{8678} = 0.19$$

Nesse caso, temos que a média é a medida de posição que consegue diferenciar homens e mulheres quanto ao número de casamentos.

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

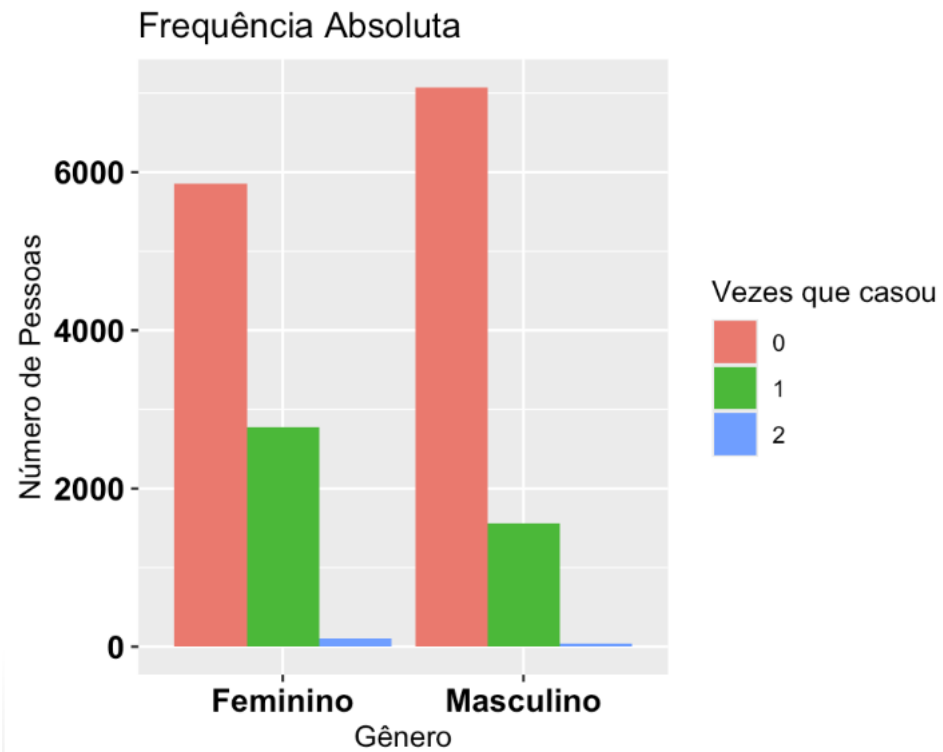
Como o número de casamentos assume apenas os valores 0, 1 e 2, podemos apresentar os dados usando um gráfico de barras.

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**

EXEMPLO: NÚMERO DE CASAMENTOS

Como o número de casamentos assume apenas os valores 0, 1 e 2, podemos apresentar os dados usando um gráfico de barras.

Número de Casamentos	Mulheres	Homens
0	5861	7074
1	2773	1561
2	105	43
Total	**8739**	**8678**



MEDIANA É RESISTENTE A OBSERVAÇÕES DISCREPANTES

Considere os três conjuntos de dados abaixo:

$$A\colon\ 8, 9, 10, 11, 12$$
$$B\colon\ 8, 9, 10, 11, 100$$
$$C\colon\ 8, 9, 10, 11, 1000$$

MEDIANA É RESISTENTE A OBSERVAÇÕES DISCREPANTES

Considere os três conjuntos de dados abaixo:

$$A\colon\ 8, 9, 10, 11, 12$$
$$B\colon\ 8, 9, 10, 11, 100$$
$$C\colon\ 8, 9, 10, 11, 1000$$

Média de A: 10 Mediana de A: 10

MEDIANA É RESISTENTE A OBSERVAÇÕES DISCREPANTES

Considere os três conjuntos de dados abaixo:

$$A\colon\ 8, 9, 10, 11, 12$$
$$B\colon\ 8, 9, 10, 11, 100$$
$$C\colon\ 8, 9, 10, 11, 1000$$

Média de A: 10 Mediana de A: 10

Média de B: 27,6 Mediana de B: 10

MEDIANA É RESISTENTE A OBSERVAÇÕES DISCREPANTES

Considere os três conjuntos de dados abaixo:

$$A\colon\ 8, 9, 10, 11, 12$$
$$B\colon\ 8, 9, 10, 11, 100$$
$$C\colon\ 8, 9, 10, 11, 1000$$

Média de A: 10 Mediana de A: 10
Média de B: 27,6 Mediana de B: 10
Média de C: 207,6 Mediana de C: 10

EXEMPLO: TRANSPORTE

- Uma empresária cuja empresa está localizada na Av. Paulista, em São Paulo, está preocupada com a quantidade de gasolina gasta pelos seus funcionários. Ela quer promover o uso de transporte público entre seus funcionários. Ela decide investigar a extensão, em km, do trajeto percorrido por cada funcionário caso usassem transporte público durante um dia típico.

EXEMPLO: TRANSPORTE

- Uma empresária cuja empresa está localizada na Av. Paulista, em São Paulo, está preocupada com a quantidade de gasolina gasta pelos seus funcionários. Ela quer promover o uso de transporte público entre seus funcionários. Ela decide investigar a extensão, em km, do trajeto percorrido por cada funcionário caso usassem transporte público durante um dia típico.

Para seus 10 funcionários, os valores são:

$$1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 6, 1$$

Média: 2,7
Mediana: 1
Moda: 1

EXEMPLO: TRANSPORTE

- A empresária acabou de contratar um novo funcionário. Ele percorre 90 km em transporte público.

EXEMPLO: TRANSPORTE

- A empresária acabou de contratar um novo funcionário. Ele percorre 90 km em transporte público.

- Agora, os valores são:

$$1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 6, 1, 90$$

Média: 10,64
Mediana: 1
Moda: 1

EXEMPLO: TRANSPORTE

- A empresária acabou de contratar um novo funcionário. Ele percorre 90 km em transporte público.

- Agora, os valores são:

$$1, 1, 4, 1, 1, 1, 10, 1, 6, 1, 90$$

Média: 10,64
Mediana: 1
Moda: 1

Qual medida de posição representa melhor a distância do grupo de funcionários?

EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

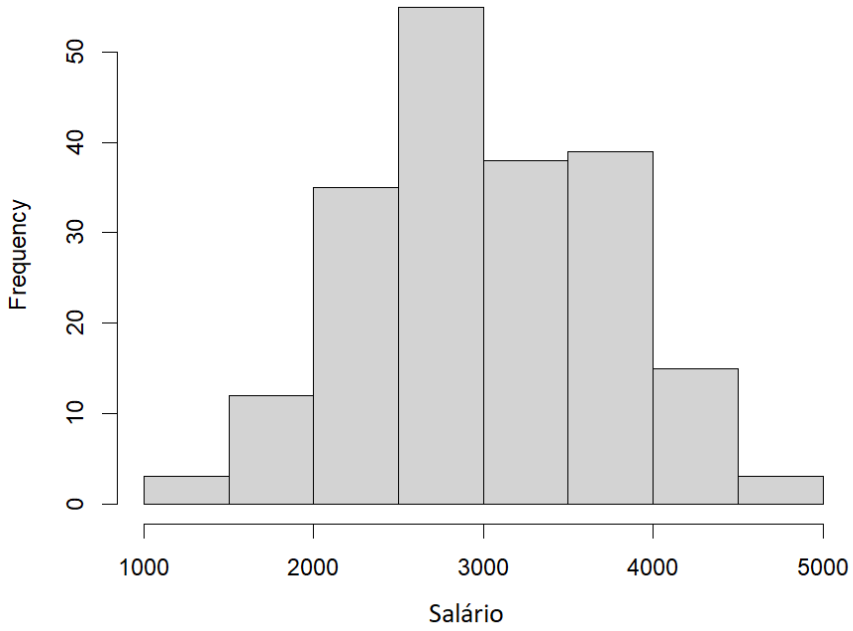
Retomando o exemplo dos salários dos funcionários das empresas A e B.

Empresa A	
Funcionário	Salário (em R$)
1	1846
2	4932
3	2537
4	2888
5	2530
...	...
199	3356
200	2737

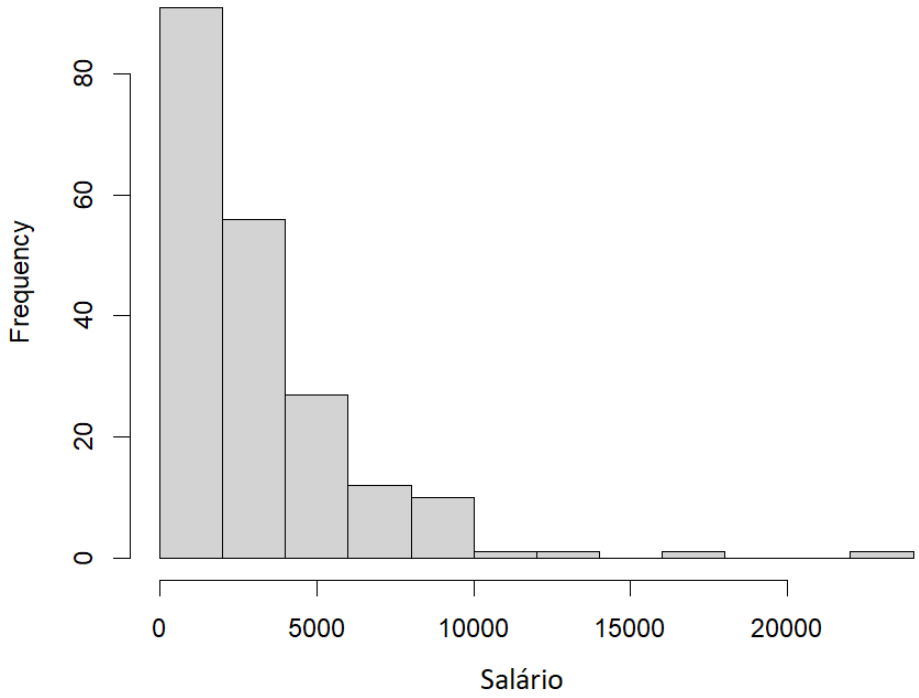
Empresa B	
Funcionário	Salário (em R$)
1	708
2	2468
3	1385
4	502
5	4590
...	...
199	1122
200	2330

EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Histograma
Salários da empresa A



Histograma
Salários da empresa B



EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3019,12

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3018,88

EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3019,12

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3018,88

Mediana de salário dos funcionários da empresa A: R$ 2943,33

Mediana de salário dos funcionários da empresa B: R$ 2269,23

EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3019,12

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3018,88

Mediana de salário dos funcionários da empresa A: R$ 2943,33

Mediana de salário dos funcionários da empresa B: R$ 2269,23

As médias são praticamente idênticas, mas as medianas são bem diferentes.

EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3019,12

Média de salário dos funcionários da empresa A: R$ 3018,88

Mediana de salário dos funcionários da empresa A: R$ 2943,33

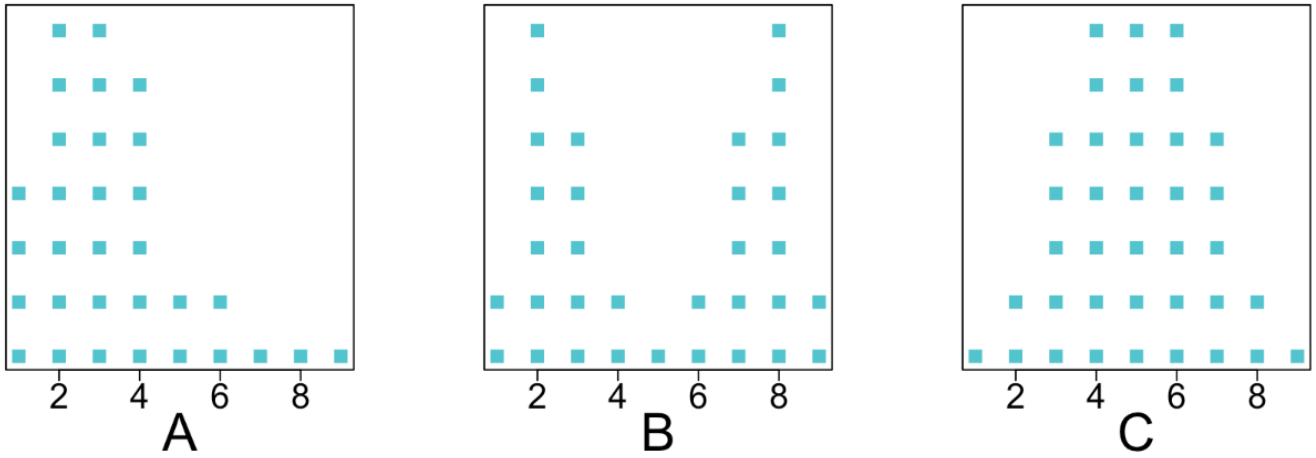
Mediana de salário dos funcionários da empresa B: R$ 2269,23

As médias são praticamente idênticas, mas as medianas são bem diferentes.

Isso ocorre porque, na empresa B, há uma concentração maior em valores menores, e alguns valores muito altos.

MÉDIA, MEDIANA E A DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS

A figura a seguir mostra gráficos para três conjuntos de dados: A, B e C.



O que você esperaria da relação entre média e mediana para esses dados?

MÉDIA, MEDIANA E A DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS

A figura a seguir mostra gráficos para três conjuntos de dados: A, B e C.

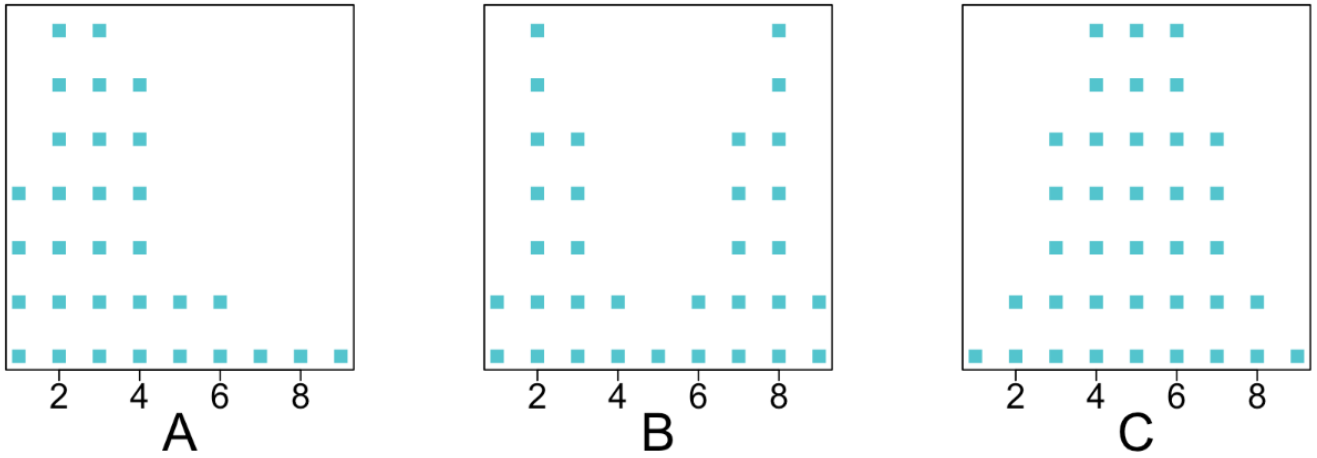
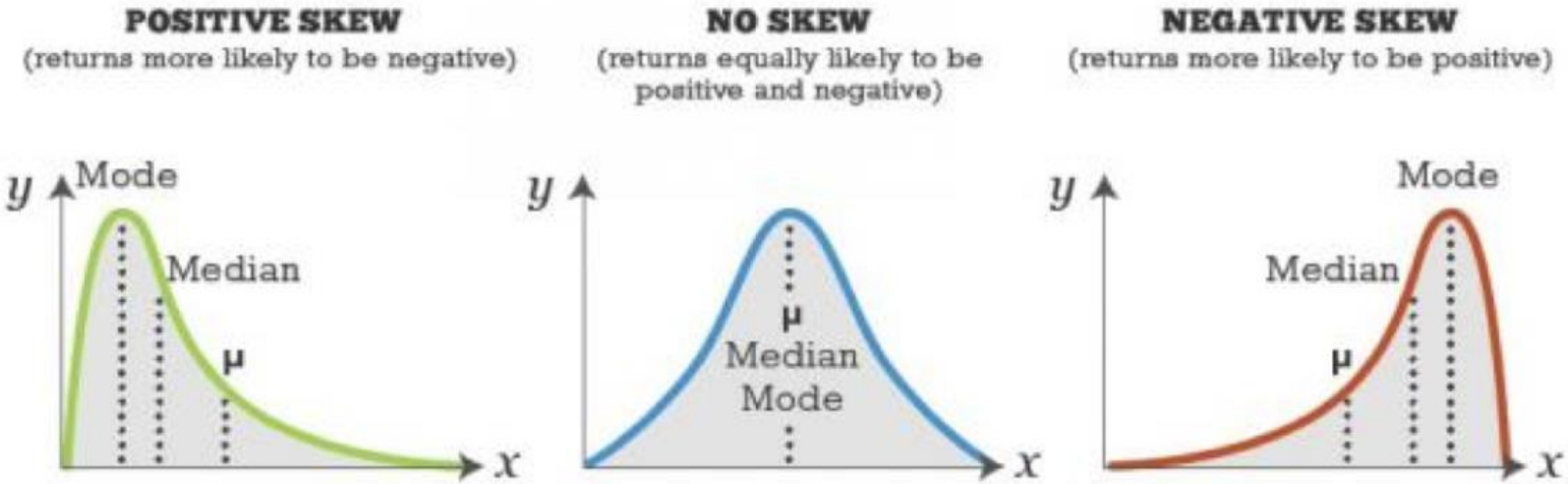


Gráfico A: média é 3.36, mediana é 3.
Gráfico B: média é 5, mediana é 5.
Gráfico C: média é 5, mediana é 5.

ASSIMETRIA (CASO UNIMODAL)



Se os dados são simétricos, a média coincide com a mediana e a moda.

Assimetria à direita (positiva): Média > Mediana > Moda

Assimetria à esquerda (negativa): Média < Mediana < Moda